

Task Tracker — документация проекта

Описание

Task Tracker — веб-приложение для отслеживания задач в формате канбан-доски. Пользователь регистрируется по почте, создаёт рабочее пространство с досками, а внутри каждой доски — задачи с тремя статусами: «К выполнению», «В процессе», «Готово». Задачи можно перетаскивать между колонками мышью.

Проект реализован как фронтенд, работающий с REST API бэкенда через токен-авторизацию (Bearer-токен в заголовке `Authorization`).

Технологии

- **HTML5 / CSS3** — вёрстка и стилизация, без CSS-фреймворков
- **Vanilla JavaScript (ES6+)** — вся логика приложения без сторонних библиотек и сборщиков
- **Fetch API** — взаимодействие с бэкендом (`fetch` , `async/await`)
- **localStorage** — кэширование сессии (токен, данные пользователя) и состояния досок/задач между перезагрузками страницы
- **Drag and Drop API** — перетаскивание карточек задач между статусами
- **Google Fonts (Inter)** — шрифт интерфейса

Проект собран в одном HTML-файле (`task-tracker.html`) без необходимости сборки или установки зависимостей — достаточно открыть файл в браузере или разместить на любом статическом хостинге.

Структура страниц

1. Страница входа (`#auth-page` → `#login-form`)

Поля email и пароль, кнопка «Войти», ссылка «Восстановить пароль» и переход на регистрацию.

2. Страница регистрации (`#auth-page` → `#register-form`)

Поля имя, email, пароль (минимум 6 символов), кнопка «Создать аккаунт».

3. Рабочая область (#app-page)

- **Sidebar** — логотип, список досок воркспейса, профиль пользователя с кнопкой выхода
- **Канбан-доска** — три колонки статусов с карточками задач, кнопка добавления задачи в каждой колонке
- **Модальные окна** — создание доски, создание/редактирование задачи

Работа с бэкендом

Все запросы идут на относительные пути (например `/auth/login`), подразумевая, что фронтенд раздаётся с того же домена, что и API, либо через прокси.

Авторизация

Действие	Метод	Эндпоинт	Тело запроса	Ответ
Вход	POST	<code>/auth/login</code>	<code>{ email, password }</code>	<code>{ token, user }</code>
Регистрация	POST	<code>/auth/register</code>	<code>{ username, email, password }</code>	<code>{ token, user }</code>
Восстановление пароля	POST	<code>/auth/forgot-password</code>	<code>{ email }</code>	— (письмо отправляется на почту)

Полученный `token` сохраняется в `localStorage` (`tt_token`) и автоматически подставляется в заголовок `Authorization: Bearer <token>` всех последующих запросов через хелпер `apiFetch`.

Воркспейсы и доски

Действие	Метод	Эндпоинт	Тело запроса
Список воркспейсов пользователя	GET	<code>/users/{user_id}/workspaces</code>	—

Создать воркспейс	POST	/workspaces	{ title }
Список досок воркспейса	GET	/workspaces/{workspace_id}/boards	—
Создать доску	POST	/workspaces/{workspace_id}/boards	{ title }

При первом входе, если у пользователя нет ни одного воркспейса, фронтенд автоматически создаёт воркспейс «Мой воркспейс».

Задачи

Действие	Метод	Эндпоинт	Тело запроса
Список задач доски	GET	/boards/{board_id}/tasks	—
Создать задачу	POST	/boards/{board_id}/tasks	{ title, description, status }
Изменить статус задачи	PATCH	/tasks/{task_id}	{ status }
Удалить задачу	DELETE	/tasks/{task_id}	—

Статусы задач: `to_do`, `in_progress`, `done`.

Локальное хранилище (localStorage)

Ключ	Содержимое
<code>tt_current_user</code>	Объект текущего пользователя
<code>tt_token</code>	Bearer-токен авторизации
<code>tt_state</code>	Кэш досок, задач и активной доски — используется для мгновенной отрисовки интерфейса без ожидания ответа сервера при перезагрузке страницы

Важно: `localStorage` используется только как кэш сессии и UI-состояния, источником истины остаётся бэкенд — данные на сервере перезапрашиваются при логине и выборе доски.

Ключевые функции (JavaScript)

Функция	Назначение
<code>apiFetch(url, options)</code>	Хелпер: оборачивает <code>fetch</code> , автоматически добавляет заголовок <code>Authorization</code>
<code>handleLogin</code> / <code>handleRegister</code>	Отправка форм входа и регистрации
<code>handleForgotPassword</code>	Запрос восстановления пароля
<code>loginUser(user, token)</code>	Сохраняет сессию, подгружает воркспейс и доски пользователя
<code>createBoard</code> / <code>selectBoard</code>	Создание доски и переключение между досками с загрузкой её задач
<code>saveTask</code> / <code>deleteTask</code>	Создание/редактирование и удаление задачи
<code>onDragStart</code> / <code>onDragOver</code> / <code>onDrop</code>	Drag-and-drop логика смены статуса задачи
<code>renderBoard</code> / <code>renderTaskCard</code> / <code>renderSidebar</code>	Отрисовка интерфейса на основе текущего состояния <code>state</code>

Известные ограничения

- Бэкенд не возвращает пароль пользователя, поэтому логин полностью зависит от ответа `/auth/login` — фронтенд не хранит и не проверяет пароли самостоятельно
- Drag-and-drop работает только с мышью (без touch-эмуляции для мобильных устройств)
- Нет пагинации задач — все задачи доски загружаются одним запросом

Запуск проекта

Файл `task-tracker.html` самодостаточен — достаточно открыть его в браузере или раздать любым статик-сервером. Для корректной работы запросов к API бэкенд должен быть доступен по тем же относительным путям (`/auth/...` , `/boards/...` , `/tasks/...`) — либо на одном домене с фронтендом, либо через настроенный прокси/CORS.